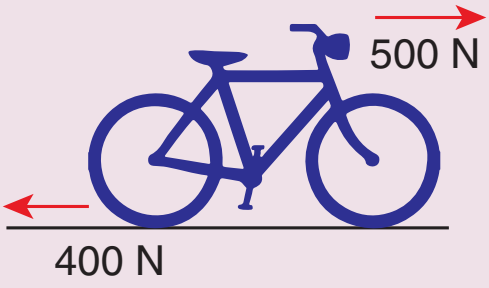
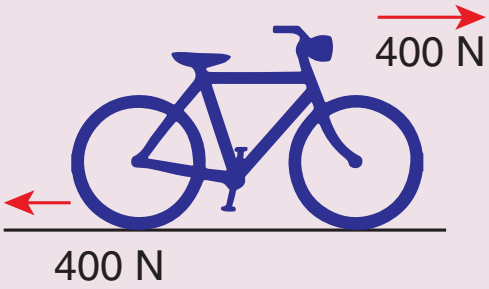
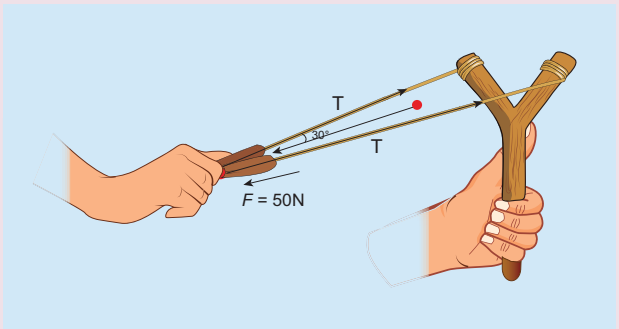
www.tntextbooks.in





விடை: a = 4 ms^{-2}, **சுழி**

8. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள கவணிற்கு (கல்லெறி கருவி) லாமி தேற்றத்தை பயன்படுத்தி இழு கயிற்றின் இழுவிசையைக் காண்க?



விடை: T = 28.868N.

9. கால்பந்து வீரரொருவர் 0.8 kg நிறையுடைய கால்பந்தை உதைத்து அதை 12 m s^{-1} திசைவேகத்தில் இயக்க வைக்கிறார். அவ்வீரர் வினாடியில் ஆறில் ஒரு பங்கு நேரமே பந்தை உதைத்தார் எனில் அப்பந்தின் மீது அவர் செலுத்திய சராசரி விசையைக் காண்க.

விடை: 576N.

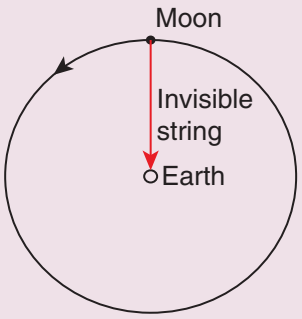
10. 1 m நீளமுள்ள 2 kg நிறையுள்ள கல் ஒன்று நூலில் கட்டப்பட்டு சுழல்கிறது. நூல் தாங்கக்கூடிய பெரும இழுவிசை 200 N. வட்ட இயக்கத்தில் கல் செல்லக்கூடிய பெரும வேகம் யாது?

விடை: v_{max} = 10ms^{-1}

11. புவி மற்றும் நிலவு இவற்றிற்கிடையேயான ஈர்ப்புவிசை கண்ணுக்குப் புலப்படாத அவற்றை இணைக்கும் மெல்லிய கயிற்றின் வழி அளிக்கப்படுகிறதுஎன்றுகருதுக.புவிநிலாவிற்கு அளிக்கும் மையநோக்கு முடுக்கத்தால் ஏற்படும் இழுவிசையை கணக்கிடுக.

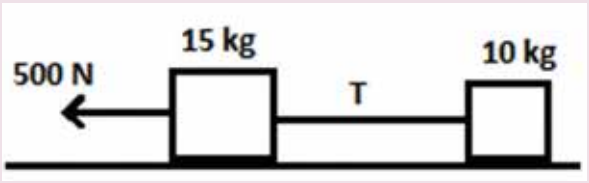
(நிலாவின் நிறை = 7.34 x 10^{22} kg

புவிக்கும் நிலாவிற்கும் உள்ள தொலைவு = 3.84 x 10^{8} m)



விடை: $T \approx 2 \times 10^{20} N$

12. 15 kg, 10 kg நிறை கொண்ட இரண்டு பொருட்கள் மெல்லிய கயிற்றின் மூலம் இணைக்கப்பட்டு வழுழுப்பான தரையின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளன. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு F= 500 N விசையானது 15 kg நிறை மீது செலுத்தப்பட்டால், கயிற்றின் மீது செயல்படும் இழுவிசையின் மதிப்பு என்ன?



விடை: $T = 200N$

13. மக்கள் அடிக்கடி "எல்லா செயல்களுக்கும் சமமான எதிர்ச்செயல் உண்டு" என்று கூறுகிறார்கள். இங்கு "செயல்கள்" என்பது மனிதர்களின் செயல்களைக் குறிக்கிறது. மனிதர்களின் செயல்களுக்கு நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியைப் பயன்படுத்துவது சரியா? நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியில் குறிப்பிடப்படும் செயல் (Action) என்பது எதனைக் குறிக்கிறது?